

SAE 4.06 : AMELIORATION DU BATI - RENOVATION LOURDE D'UN BATIMENT

1. Extrait Programme National

1.1. Compétence ciblée :

- Piloter techniquement un ouvrage tout au long de sa vie

1.2. Objectifs et problématique professionnelle :

En tant que technicien dans un cabinet de maîtrise d'œuvre ou gestionnaire d'un parc immobilier, préconiser des solutions de réparation/amélioration du bâti pour assurer sa pérennité et en assurer le suivi.

1.3. Descriptif générique :

A l'issue de l'établissement d'un diagnostic sur, par exemple, un petit tertiaire de type immeuble de bureaux, maison de retraite... de superficie supérieure à 1000 m², le technicien devra préconiser des solutions techniques pour pérenniser l'ouvrage en tenant compte du coût d'exploitation et de l'impact environnemental.

Le diagnostic devra comporter un descriptif des mécanismes de dégradation repérés et être complété par une étude prévisionnelle de déconstruction de l'ouvrage (ou d'une partie de l'ouvrage selon le sujet réel).

Quelle que soit l'étude proposée, la méthodologie à suivre peut s'inspirer du déroulé générique suivant :

- Identifier les usages du bâtiment (types, scénarios d'utilisation ...) et les exigences liées
- Réaliser l'inventaire des usages et des risques particuliers de cet ouvrage dans son environnement.
- Réaliser le diagnostic fonctionnel, technique et structurel de l'ouvrage (Identifier plus particulièrement les pathologies ou les risques sur les éléments de structure et de fondation)
- Décrire les mécanismes de dégradation et les solutions techniques associées
- Réaliser l'inventaire des installations techniques pouvant être laissées en l'état, prévoir leur adaptation si nécessaire aux nouveaux usages et prévoir leur optimisation post rénovation (aspects environnementaux et financiers).
- Étudier la partie à déconstruire : aspects techniques, problématique de sécurité ...
- Préconiser des solutions techniques

1.4. Livrables techniques possibles :

- Diagnostic fonctionnel, technique et structurel de l'ouvrage
- Définition des besoins de rénovation
- Avant-Projet Sommaire

1.5. Apprentissages critiques :

- AC25.01 | Réaliser un diagnostic fonctionnel, technique et structurel d'un ouvrage à toutes les étapes de sa vie
- AC25.02 | Repérer les mécanismes de dégradation d'un ouvrage existant ou en projet

- AC25.03 | Établir un suivi des coûts d'exploitation et de la performance environnementale d'un ouvrage
- AC25.04 | Analyser les différentes phases de déconstruction de tout ou partie d'un ouvrage

1.6. Ressources mobilisées et combinées :

- R4.01 | Mathématiques 4
- R4.02 | Expression - Communication 4
- R4.03 | Anglais 4
- R4.10 | Déconstruction
- R4.11 | Défaillance structurelle